

## 순환소수 다루기 — 문제지

소수점 아래 n번째 자리 · 순환소수를 분수로 · 유리수와 소수의 관계

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

### 유형 5 · 소수점 아래 n번째 자리

순환마디가 k 자리이면, 자리 번호를 k 로 나눈 나머지가 마디 안에서 몇 번째인지 알려 줘요. 나머지가 0 이면 마디의 마지막 숫자예요.

1 ●●○ 보통

$\frac{3}{11} = 0.272727\ldots$  일 때, 소수점 아래 10번째 자리의 숫자를 구하시오.

답의 형태 — 숫자 한 자리 수로 (0 ~ 9 중 하나)

답 \_\_\_\_\_

2 ●●● 도전

$\frac{2}{7} = 0.285714285714\ldots$  일 때, 소수점 아래 25번째 자리의 숫자를 구하시오.

답의 형태 — 숫자 한 자리 수로 (0 ~ 9 중 하나)

답 \_\_\_\_\_

3 ●●○ 보통

$\frac{1}{6} = 0.1666\ldots$  일 때, 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 구하시오.

답의 형태 — 숫자 한 자리 수로 (0 ~ 9 중 하나)

답 \_\_\_\_\_

### 유형 6 · 순환소수를 분수로

순환마디가 1 자리면 분모는 9, 2 자리면 99 예요. 소수점 뒤에 돌지 않는 부분이 있으면 그 자리 수만큼 분모 뒤에 0 을 더 붙이고, 분자에서는 돌지 않는 부분을 한 번 빼요.

4 ●○○ 기본

순환소수  $0.\dot{4} = 0.444\ldots$  를 분모가 9 인 분수로 나타낼 때, 그 분자를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (분자만, 단위 없음)

답 \_\_\_\_\_

5 ●●○ 보통

순환소수  $0.2\dot{7} = 0.2727\ldots$  을 기약분수로 나타낼 때, 그 분모를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (분모만, 단위 없음)

답 \_\_\_\_\_

6 ●●●● 도전

순환소수  $0.1\overline{6} = 0.1666\dots$  을 기약분수로 나타내면 분자가 1 이 됩니다. 이때 분모를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (분모만, 단위 없음)

답 \_\_\_\_\_

### 유형 7 · 유리수·소수 관계 (참·거짓)

분수로 쓸 수 있으면 유리수예요. 정수·유한소수·순환소수는 모두 유리수예요. 규칙 없이 끝나지 않는 소수(예  $\pi$ )는 유리수가 아니예요.

7 ●○○○ 기본

다음 설명이 옳은지 판별하시오. — “모든 유한소수는 유리수이다.”

답의 형태 — ‘참’ 또는 ‘거짓’ 중 하나를 낱말로 (기호나 수로 답하지 않아요)

답 \_\_\_\_\_

8 ●●●○ 보통

다음 설명이 옳은지 판별하시오. — “모든 무한소수는 유리수이다.”

답의 형태 — ‘참’ 또는 ‘거짓’ 중 하나를 낱말로 (기호나 수로 답하지 않아요)

답 \_\_\_\_\_

9 ●○○○ 기본

다음 설명이 옳은지 판별하시오. — “모든 순환소수는 유리수이다.”

답의 형태 — ‘참’ 또는 ‘거짓’ 중 하나를 낱말로 (기호나 수로 답하지 않아요)

답 \_\_\_\_\_